

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (ERS)

AquaPay: sistema web para la administración del cobro del servicio de agua potable

Aldea Sibaná, El Asintal, Retalhuleu

Presentado por:

Dany Abimael Cabrera Hernández

2890-22-1898

22 de agosto de 2026

ÍNDICE

ÍNDICE.....	2
1. INTRODUCCIÓN.....	5
1.1 Propósito.....	5
1.2 Alcance.....	5
1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas.....	6
1.4 Referencias.....	6
1.5 Visión general del documento.....	6
2. DESCRIPCIÓN GENERAL.....	8
2.1 Perspectiva del producto.....	8
2.2 Funciones del producto.....	8
2.3 Características de los usuarios.....	9
2.4 Restricciones.....	9
2.5 Supuestos y dependencias.....	9
2.6 Metodología a utilizar.....	10
3. REQUISITOS ESPECÍFICOS.....	11
3.1 Requisitos funcionales.....	11
3.1.1 Módulo de autenticación.....	11
3.1.2 Módulo de gestión de usuarios / padrón.....	12
3.1.3 Módulo de facturación.....	15
3.1.4 Módulo de pagos / historial.....	17
3.1.5 Módulo de reportes.....	18
3.1.6 Módulo de configuración.....	19
3.2 Requisitos no funcionales.....	20
3.2.1 Seguridad.....	20

3.2.2 Rendimiento.....	21
3.2.3 Usabilidad.....	21
3.2.4 Disponibilidad	21
3.2.5 Compatibilidad	21
3.2.6 Mantenibilidad.....	22
3.3 Requisitos de interfaces	22
3.3.1 Interfaces de usuario.....	22
3.3.2 Interfaces de hardware.....	22
3.3.3 Interfaces de software.....	22
3.3.4 Interfaces de comunicaciones.....	23
4. MODELO DE DATOS	24
4.1 Descripción de entidades.....	24
4.2 Diagrama entidad-relación	25
5. ARQUITECTURA DEL SISTEMA	28
5.1 Arquitectura propuesta	28
5.2 Tecnologías utilizadas	28
5.2.1 Resumen por capa.....	28
5.2.2 Dónde se utiliza cada tecnología	29
5.3 Vista de despliegue.....	31
6. DIAGRAMAS	32
6.1 Diagrama de contexto.....	32
6.2 Diagrama de casos de uso.....	32
6.3 Diagrama de secuencia	33
6.4 Diagrama de flujo	34
6.5 Diagrama de arquitectura.....	35

6.6 Diagrama de actividades.....	36
6.7 Diagrama de estados.....	38
6.8 Diagrama de arquitectura.....	39
6.9 Prototipo en Figma	39
7. ALCANCE Y LIMITACIONES	39
7.1 Funcionalidades incluidas.....	39
7.2 Fuera del alcance	40
7.3 Requisitos futuros	40
8. CONCLUSIONES.....	41
ANEXOS	42
Anexo A. Resumen de requisitos funcionales	42

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (ERS) del sistema AquaPay. Su propósito es definir de manera clara, precisa y verificable los requisitos funcionales y no funcionales del sistema web destinado a la administración del cobro del servicio de agua potable del Comité de Agua Potable de Aldea Sibaná, municipio de El Asintal, departamento de Retalhuleu.

Este documento está dirigido al estudiante desarrollador, al asesor del proyecto de graduación, al tribunal evaluador y a los futuros mantenedores del sistema. Sirve como base para el diseño, la implementación, las pruebas y la evaluación académica del producto.

1.2 Alcance

AquaPay es una aplicación web que digitaliza el padrón de beneficiarios, el cálculo automático de la deuda anual por chorro, la emisión de recibos correlativos y la generación de comprobantes en formato PDF. El sistema opera con dos roles de acceso: administrador y tesorero.

Dentro del alcance se incluye:

- Autenticación mediante DPI y contraseña.
- Gestión del padrón: beneficiarios, viviendas y chorros.
- Cobro de tarifa anual (uno o varios años) y cobro de compra de chorro.
- Numeración automática de recibos con reinicio anual.
- Generación y almacenamiento del recibo en PDF.
- Dashboard de indicadores y reportes exportables a PDF.
- Configuración de la tarifa anual vigente.

Fuera del alcance:

- Pagos en línea o pasarela de tarjetas.
- Aplicación móvil nativa.
- Portal de consulta para el beneficiario.

- Autenticación multifactor (MFA/TOTP), prevista pero no implementada.
- Anulación de recibos ya emitidos.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Tabla 1. Definiciones y acrónimos

Término	Definición
AquaPay	Nombre del sistema web objeto de esta especificación.
Beneficiario	Vecino que recibe el servicio de agua. No posee credenciales de acceso.
Chorro	Punto de agua asociado a una vivienda; base del cobro anual.
DPI	Documento Personal de Identificación (mínimo 13 dígitos).
ERS	Especificación de Requisitos de Software.
JWT	JSON Web Token; credencial de sesión emitida por Supabase Auth.
PDF	Portable Document Format; formato del comprobante de pago.
RBAC	Control de acceso basado en roles.
Tarifa anual	Monto fijo por chorro activo, configurable por el administrador.
Recibo	Comprobante numerado que documenta un cobro realizado.
API	Interfaz de programación de aplicaciones.
CRUD	Crear, leer, actualizar y eliminar.

1.4 Referencias

- IEEE Std 830-1998. Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- Código fuente del proyecto AquaPay (frontend Next.js y backend Express).
- Script de esquema: backend/src/database/schema.sql.
- Documentación oficial de Next.js, Express, TypeORM y Supabase.
- README.md del repositorio AquaPay.

1.5 Visión general del documento

El capítulo 2 describe el producto en términos generales e incluye la metodología de desarrollo. El capítulo 3 detalla los requisitos funcionales, no funcionales y de interfaces. El

capítulo 4 presenta el modelo de datos y el diagrama entidad-relación. El capítulo 5 describe la arquitectura y el despliegue. El capítulo 6 agrupa los diagramas del sistema (contexto, casos de uso, secuencia, flujo, arquitectura, actividades y estados). El capítulo 7 delimita el alcance y las limitaciones. El capítulo 8 presenta las conclusiones.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1 Perspectiva del producto

AquaPay es un sistema web cliente-servidor independiente. El cliente (Next.js) no accede directamente a la base de datos; consume una API REST protegida con JWT. La autenticación, la base de datos PostgreSQL y el almacenamiento de archivos se delegan en Supabase. El frontend se despliega en Vercel y el backend en Render.

Figura 7. Diagrama de contexto

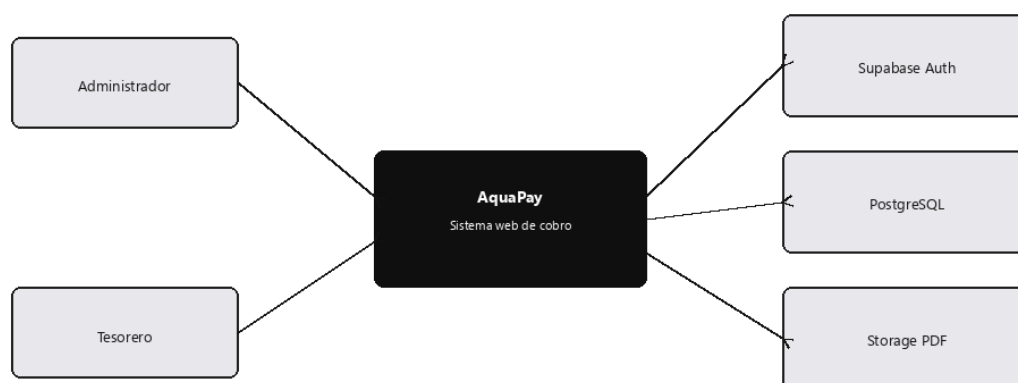


Figura 1. Diagrama de contexto del sistema AquaPay

2.2 Funciones del producto

Tabla 2. Funciones del producto

Módulo	Función principal
Autenticación	Registro, inicio de sesión, consulta de perfil y cierre de sesión.
Padrón	CRUD de beneficiarios, viviendas y chorros.
Facturación	Cálculo de deuda, cobro anual, compra de chorro y PDF.
Pagos	Consulta del historial de recibos emitidos.
Reportes	Informes de usuarios, viviendas, pagos e ingresos en PDF.
Configuración	Actualización de la tarifa anual.
Dashboard	Indicadores agregados de recaudación.

2.3 Características de los usuarios

Tabla 3. Usuarios y roles del sistema

Actor	Descripción	Módulos accesibles
Administrador	Gestiona el padrón, la tarifa y los reportes. No emite recibos.	Dashboard, Beneficiarios, Pagos, Reportes, Configuración
Tesorero	Recibe pagos y emite recibos. No modifica el padrón.	Dashboard, Facturas
Beneficiario	Receptor del servicio. No es usuario del sistema.	Ninguno (solo sujeto de registro y cobro)

2.4 Restricciones

- El sistema requiere conexión permanente a Internet.
- Dependencia de Supabase para autenticación, base de datos y almacenamiento.
- DPI entre 13 y 20 dígitos; contraseña entre 8 y 72 caracteres.
- El monto del cobro se calcula exclusivamente en el servidor.
- Unicidad de pago anual por chorro: UNIQUE (chorro_id, anio).
- Correlativo de recibos único por año: UNIQUE (anio_recibo, secuencia).
- El primer administrador solo puede registrarse si no existe otro activo.

2.5 Supuestos y dependencias

Supuestos:

- Existe un comité con al menos un administrador y un tesorero capacitados.
- El esquema de cobro de la comunidad es anual por chorro, no mensual.
- El recibo impreso se firma de forma manuscrita por el tesorero.
- Los beneficiarios poseen un DPI válido y único.

Dependencias:

- Supabase (Auth, PostgreSQL, Storage).
- Vercel (hosting del frontend).
- Render (hosting del backend).

- Navegador web moderno (Chrome, Edge o Firefox).

2.6 Metodología a utilizar

Para el desarrollo de AquaPay se adopta una metodología incremental e iterativa, compatible con las prácticas ágiles. Esta decisión se sustenta en la evidencia del repositorio: evolución del esquema mediante migraciones SQL numeradas, separación en capas (rutas, DTO, servicios, entidades) e integración continua con GitHub Actions.

Las fases del ciclo de vida aplicadas al proyecto son las siguientes:

Tabla 3b. Fases de la metodología de desarrollo

Fase	Actividades principales	Producto / evidencia
1. Planificación	Definición del problema, roles, alcance y reglas de cobro anual.	README.md; reglas de negocio documentadas
2. Análisis	Identificación de actores, requisitos funcionales/no funcionales y entidades del dominio.	ERS; casos de uso; modelo conceptual
3. Diseño	Arquitectura cliente-servidor, modelo ER, interfaces y contratos de API.	Diagramas UML; schema.sql; stack tecnológico
4. Implementación	Construcción incremental del frontend, backend y persistencia.	Código en frontend/ y backend/
5. Pruebas	Pruebas unitarias, verificación de tipos, lint y compilación automática.	Vitest; GitHub Actions (CI)
6. Despliegue	Publicación en la nube y configuración de variables de entorno.	Vercel + Render + Supabase

Herramientas de apoyo a la metodología:

- Control de versiones previsto mediante Git y flujo CI en GitHub Actions.
- Gestión del esquema con TypeORM (synchronize: false) y migraciones SQL explícitas.
- Validación continua de calidad: ESLint, tsc --noEmit y build de producción.

3. REQUISITOS ESPECÍFICOS

3.1 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales se derivaron de las pantallas, endpoints y reglas de negocio implementadas en el código fuente. Cada requisito es trazable a un módulo concreto del sistema.

3.1.1 Módulo de autenticación

Campo	Descripción
ID	RF-01
Nombre	Iniciar sesión
Descripción	Autenticar al usuario del sistema mediante DPI y contraseña, devolviendo un token JWT.
Actor	Administrador, Tesorero
Precondiciones	El perfil debe existir y estar activo.
Flujo principal	1) El usuario ingresa DPI y contraseña. 2) El cliente valida formato. 3) POST /api/auth/login. 4) El servidor verifica el perfil y delega la credencial en Supabase Auth. 5) Se retorna accessToken y datos del usuario.
Resultado esperado	Código 200 con token y perfil. Ante error, 401 con mensaje genérico.

Campo	Descripción
ID	RF-02
Nombre	Registrar cuenta de sistema
Descripción	Crear una cuenta con nombre, DPI, rol y contraseña. El rol administrador solo se concede si no existe otro activo.
Actor	Visitante
Precondiciones	El DPI no debe estar registrado. Para administrador, conteo de activos = 0.
Flujo principal	1) GET /api/auth/registro-opciones. 2) El visitante completa el formulario. 3) POST /api/auth/registro. 4) Se crea el usuario en Supabase Auth y el perfil.
Resultado esperado	Código 201 con el perfil creado. 403 si el registro de administrador está cerrado.

Campo	Descripción
-------	-------------

ID	RF-03
Nombre	Consultar perfil autenticado
Descripción	Obtener los datos del usuario autenticado a partir del token.
Actor	Administrador, Tesorero
Precondiciones	Token JWT válido.
Flujo principal	GET /api/auth/me con cabecera Authorization Bearer.
Resultado esperado	Código 200 con id, nombre, dpi y rol.

Campo	Descripción
ID	RF-04
Nombre	Cerrar sesión
Descripción	Eliminar la sesión local del navegador.
Actor	Administrador, Tesorero
Precondiciones	Usuario autenticado.
Flujo principal	POST /api/auth/logout y limpieza de almacenamiento local.
Resultado esperado	Sesión eliminada en el cliente. Nota: el token no se invalida en el servidor.

Campo	Descripción
ID	RF-05
Nombre	Control de acceso por rol
Descripción	Restringir funcionalidades según el rol del perfil autenticado.
Actor	Sistema
Precondiciones	Usuario autenticado con perfil activo.
Flujo principal	Middleware requireRoles en el servidor y control de rutas en el cliente.
Resultado esperado	403 si el rol es insuficiente; redirección en la interfaz.

3.1.2 Módulo de gestión de usuarios / padrón

Campo	Descripción
-------	-------------

ID	RF-06
Nombre	Registrar beneficiario
Descripción	Crear un nuevo registro en el padrón de la comunidad.
Actor	Administrador
Precondiciones	DPI único; nombre válido.
Flujo principal	POST /api/usuarios con nombre, DPI y teléfono opcional.
Resultado esperado	Código 201 con el beneficiario creado.

Campo	Descripción
ID	RF-07
Nombre	Listar y buscar beneficiarios
Descripción	Consultar el padrón con filtro opcional por nombre o DPI.
Actor	Administrador
Precondiciones	Usuario autenticado.
Flujo principal	GET /api/usuarios?q=...
Resultado esperado	Listado de beneficiarios coincidentes.

Campo	Descripción
ID	RF-08
Nombre	Consultar detalle de beneficiario
Descripción	Mostrar beneficiario con sus viviendas y chorros.
Actor	Administrador
Precondiciones	El identificador debe existir.
Flujo principal	GET /api/usuarios/:id
Resultado esperado	Detalle completo del padrón del beneficiario.

Campo	Descripción
ID	RF-09
Nombre	Actualizar beneficiario

Descripción	Modificar nombre, teléfono o estado del beneficiario.
Actor	Administrador
Precondiciones	Beneficiario existente.
Flujo principal	PATCH /api/usuarios/:id
Resultado esperado	Registro actualizado.

Campo	Descripción
ID	RF-10
Nombre	Activar o desactivar beneficiario
Descripción	Realizar baja lógica sin eliminar el historial.
Actor	Administrador
Precondiciones	Beneficiario existente.
Flujo principal	POST /api/usuarios/:id/activar o /desactivar
Resultado esperado	Campo activo actualizado.

Campo	Descripción
ID	RF-11
Nombre	Registrar y actualizar viviendas
Descripción	Asociar viviendas a un beneficiario con dirección y año de inicio de cobro.
Actor	Administrador
Precondiciones	Beneficiario existente.
Flujo principal	POST /api/usuarios/:id/viviendas y PATCH /api/usuarios/viviendas/:id
Resultado esperado	Vivienda creada o actualizada.

Campo	Descripción
ID	RF-12
Nombre	Registrar y actualizar chorros
Descripción	Registrar puntos de agua con cantidad, precio de compra y estado.
Actor	Administrador

Precondiciones	Vivienda existente.
Flujo principal	POST /api/usuarios/viviendas/:id/chorros y PATCH /api/usuarios/chorros/:id
Resultado esperado	Chorro creado o actualizado.

3.1.3 Módulo de facturación

Campo	Descripción
ID	RF-13
Nombre	Autocompletar datos al seleccionar beneficiario
Descripción	Al elegir un beneficiario, completar nombre, DPI, dirección y cantidad de chorros.
Actor	Tesorero
Precondiciones	Beneficiario con al menos una vivienda.
Flujo principal	Selección en el formulario de facturación; consulta de detalle y pendientes.
Resultado esperado	Formulario prellenado listo para cobro.

Campo	Descripción
ID	RF-14
Nombre	Calcular años pendientes
Descripción	Determinar automáticamente los años adeudados y el monto por año.
Actor	Tesorero
Precondiciones	Vivienda con chorros activos.
Flujo principal	GET /api/facturacion/pendientes/:viviendaId
Resultado esperado	Lista de años pendientes, monto por año y chorros con compra pendiente.

Campo	Descripción
ID	RF-15
Nombre	Cobrar tarifa anual
Descripción	Emitir un recibo que cancele uno o varios años de tarifa anual.
Actor	Tesorero

Precondiciones	Los años enviados deben estar pendientes.
Flujo principal	POST /api/facturacion/cobrar/tarifa-anual dentro de una transacción.
Resultado esperado	Código 201 con recibo y PDF. 400 si algún año no está pendiente.

Campo	Descripción
ID	RF-16
Nombre	Cobrar compra de chorro
Descripción	Emitir recibo por el pago único de adquisición de un chorro.
Actor	Tesorero
Precondiciones	Chorro sin pago de compra previo y con precio mayor a cero.
Flujo principal	POST /api/facturacion/cobrar/compra-chorro
Resultado esperado	Código 201 con recibo y PDF. 409 si ya fue cobrada.

Campo	Descripción
ID	RF-17
Nombre	Numeración automática de recibos
Descripción	Asignar correlativo con reinicio anual (001, 002, ...).
Actor	Sistema
Precondiciones	Operación de cobro en curso.
Flujo principal	Cálculo de siguiente secuencia del año actual.
Resultado esperado	numero_recibo único; UNIQUE (anio_recibo, secuencia).

Campo	Descripción
ID	RF-18
Nombre	Seleccionar fecha de pago
Descripción	Permitir al tesorero indicar la fecha del cobro.
Actor	Tesorero
Precondiciones	Formulario de facturación abierto.
Flujo principal	Campo fecha en el formulario; se envía al servidor.

Resultado esperado	fecha_pago registrada en el recibo.
--------------------	-------------------------------------

Campo	Descripción
ID	RF-19
Nombre	Monto en letras
Descripción	Convertir el total numérico a su expresión en quetzales.
Actor	Sistema
Precondiciones	Total calculado.
Flujo principal	Utilidad de conversión a letras en servidor y vista previa en cliente.
Resultado esperado	cantidad_en_letras almacenada e impresa en el PDF.

Campo	Descripción
ID	RF-20
Nombre	Generar y almacenar PDF del recibo
Descripción	Crear el comprobante PDF, subirlo a Storage y entregarlo para descarga.
Actor	Sistema
Precondiciones	Recibo persistido en transacción.
Flujo principal	pdf-lib + carga a bucket recibos + registro en recibos_pdf.
Resultado esperado	PDF disponible en base64 y URL firmada temporal.

3.1.4 Módulo de pagos / historial

Campo	Descripción
ID	RF-21
Nombre	Listar recibos
Descripción	Consultar recibos emitidos con búsqueda y límite.
Actor	Administrador, Tesorero
Precondiciones	Usuario autenticado con rol permitido.
Flujo principal	GET /api/facturacion/recibos?q=&limit=

Resultado esperado	Listado de recibos.
--------------------	---------------------

Campo	Descripción
ID	RF-22
Nombre	Consultar historial por beneficiario
Descripción	Mostrar los recibos asociados a un beneficiario, con filtro opcional por año.
Actor	Administrador
Precondiciones	Beneficiario existente.
Flujo principal	GET /api/facturacion/historial/:usuarioId
Resultado esperado	Historial de pagos del beneficiario.

Campo	Descripción
ID	RF-23
Nombre	Consultar detalle de un recibo
Descripción	Obtener un recibo específico con metadatos del PDF.
Actor	Administrador, Tesorero
Precondiciones	Recibo existente.
Flujo principal	GET /api/facturacion/recibos/:id
Resultado esperado	Detalle del recibo y URL del PDF.

3.1.5 Módulo de reportes

Campo	Descripción
ID	RF-24
Nombre	Generar reportes administrativos
Descripción	Consultar reportes de usuarios, viviendas, pagos e ingresos.
Actor	Administrador
Precondiciones	Usuario con rol administrador.
Flujo principal	GET /api/reportes/:tipo

Resultado esperado	Tabla con columnas y filas del reporte solicitado.
--------------------	--

Campo	Descripción
ID	RF-25
Nombre	Exportar reportes a PDF
Descripción	Descargar el reporte seleccionado en formato PDF.
Actor	Administrador
Precondiciones	Tipo de reporte válido.
Flujo principal	GET /api/reportes/:tipo/pdf
Resultado esperado	Documento PDF descargable.

3.1.6 Módulo de configuración

Campo	Descripción
ID	RF-26
Nombre	Consultar configuración
Descripción	Obtener la tarifa anual y el lugar de pago vigentes.
Actor	Administrador, Tesorero
Precondiciones	Usuario autenticado.
Flujo principal	GET /api/facturacion/config
Resultado esperado	Valores actuales de configuración.

Campo	Descripción
ID	RF-27
Nombre	Actualizar tarifa anual
Descripción	Modificar el monto de la tarifa anual por chorro.
Actor	Administrador
Precondiciones	Valor numérico válido.
Flujo principal	PUT /api/facturacion/config/tarifa

Resultado esperado	Tarifa actualizada; se aplica a cobros posteriores.
--------------------	---

Campo	Descripción
ID	RF-28
Nombre	Consultar dashboard
Descripción	Mostrar indicadores de recaudación y totales del padrón.
Actor	Administrador, Tesorero
Precondiciones	Usuario autenticado.
Flujo principal	GET /api/facturacion/dashboard
Resultado esperado	Totales de usuarios, viviendas, chorros, recibos e ingresos.

Campo	Descripción
ID	RF-29
Nombre	Tema claro u oscuro
Descripción	Permitir conmutar el tema visual de la interfaz.
Actor	Administrador, Tesorero
Precondiciones	Interfaz cargada.
Flujo principal	Componente de tema con next-themes.
Resultado esperado	Preferencia de tema aplicada y conservada en el navegador.

3.2 Requisitos no funcionales

3.2.1 Seguridad

Tabla 4. RNF de seguridad

ID	Requisito
RNF-01	Toda ruta protegida debe exigir un JWT válido verificado contra el JWKS de Supabase.
RNF-02	Las contraseñas no se almacenan en la base de datos de la aplicación; las gestiona Supabase Auth.
RNF-03	El acceso a funciones sensibles debe restringirse por rol en el servidor.
RNF-04	Las entradas deben validarse con DTO (whitelist).

RNF-05	El servidor debe aplicar Helmet y CORS restringido al origen del frontend.
RNF-06	Las variables secretas deben residir en archivos .env excluidos del control de versiones.

3.2.2 Rendimiento

Tabla 5. RNF de rendimiento

ID	Requisito
RNF-07	Las búsquedas por DPI deben apoyarse en índices de base de datos.
RNF-08	El listado de recibos debe limitar el tamaño de la respuesta (máximo 200 registros).
RNF-09	La generación del PDF del recibo debe completarse dentro de la misma operación de cobro.

3.2.3 Usabilidad

Tabla 6. RNF de usabilidad

ID	Requisito
RNF-10	La interfaz debe estar completamente en idioma español.
RNF-11	Los formularios deben validar datos antes del envío y mostrar errores por campo.
RNF-12	La interfaz debe adaptarse a computadoras, tablets y teléfonos (diseño responsivo).
RNF-13	El sistema debe mostrar mensajes claros de éxito o error.

3.2.4 Disponibilidad

Tabla 7. RNF de disponibilidad

ID	Requisito
RNF-14	El backend debe exponer un endpoint de verificación de estado (GET /health).
RNF-15	La disponibilidad depende de los servicios en la nube (Vercel, Render, Supabase).

3.2.5 Compatibilidad

Tabla 8. RNF de compatibilidad

ID	Requisito
RNF-16	El sistema debe ejecutarse en Chrome, Edge y Firefox actualizados.
RNF-17	No requiere instalación de software adicional en el equipo del usuario.

3.2.6 Mantenibilidad

Tabla 9. RNF de mantenibilidad

ID	Requisito
RNF-18	El código debe estar tipado con TypeScript en modo estricto.
RNF-19	Debe existir separación en capas: rutas, DTO, servicios, entidades y middleware.
RNF-20	La integración continua debe verificar lint, build y tipos en cada cambio.

3.3 Requisitos de interfaces

3.3.1 Interfaces de usuario

- Interfaz web responsive construida con Next.js 15, React 19, Tailwind CSS y shadcn/ui.
- Navegación diferenciada: barra lateral para administrador; barra superior para tesorero.
- Formularios de login, registro, padrón, facturación, pagos, reportes y configuración.
- Soporte de tema claro y oscuro.

3.3.2 Interfaces de hardware

No se requieren dispositivos de hardware especializados. El sistema opera sobre computadoras, laptops, tablets o teléfonos con navegador web y acceso a Internet. La impresión del recibo PDF depende de una impresora convencional opcional.

3.3.3 Interfaces de software

Tabla 10. Interfaces de software

Sistema externo	Interfaz	Uso
Supabase Auth	API administrativa + JWKS	Registro, login y verificación de JWT
Supabase PostgreSQL	Cadena DATABASE_URL (SSL)	Persistencia de las 9 tablas

Supabase Storage	SDK Storage	Almacenamiento de recibos PDF
Cliente AquaPay	HTTPS JSON /api/*	Consumo de la API propia

3.3.4 Interfaces de comunicaciones

- Protocolo: HTTPS en producción; HTTP en desarrollo local.
- Formato de intercambio: application/json.
- Autenticación: cabecera Authorization: Bearer <JWT>.
- Prefijos de API: /api/auth, /api/usuarios, /api/facturacion, /api/reportes.

4. MODELO DE DATOS

4.1 Descripción de entidades

El motor de base de datos es PostgreSQL, administrado mediante Supabase. El esquema se define en backend/src/database/schema.sql y comprende nueve tablas.

Tabla 11. Entidades del modelo de datos

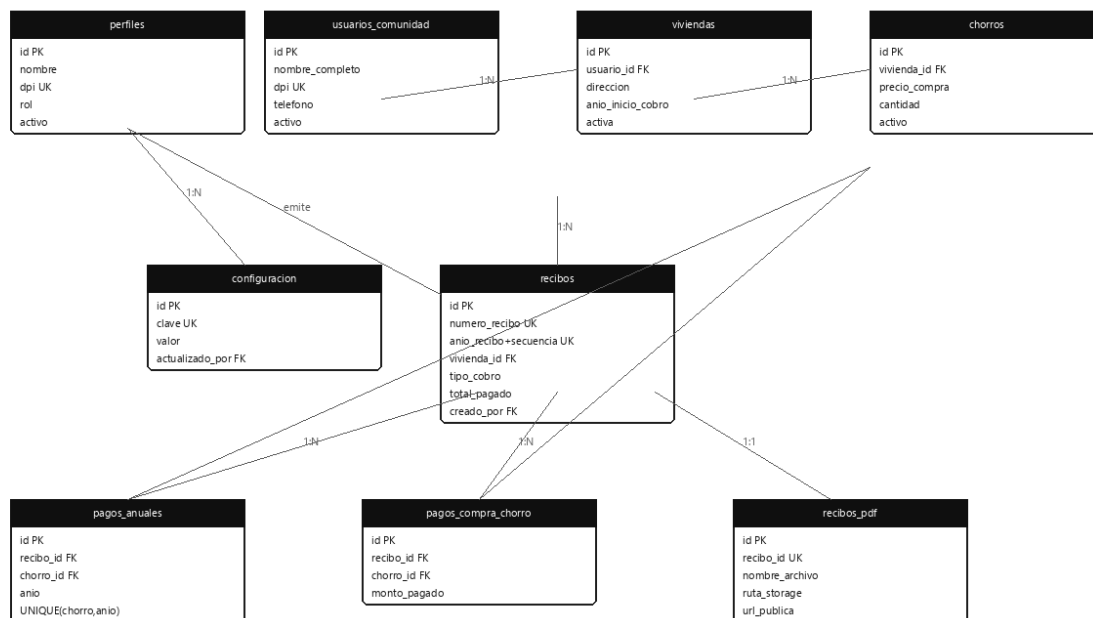
Entidad	Propósito	Atributos clave
perfiles	Cuentas de acceso al sistema	id, nombre, dpi, rol, activo
usuarios_comunidad	Beneficiarios del servicio	id, nombre_completo, dpi, telefono, activo
viviendas	Domicilios del beneficiario	id, usuario_id, direccion, anio_inicio_cobro
chorros	Puntos de agua	id, vivienda_id, precio_compra, cantidad, activo
recibos	Comprobantes de cobro	numero_recibo, anio_recibo, secuencia, tipo_cobro, total_pagado
pagos_anuales	Detalle de tarifa anual	recibo_id, chorro_id, anio, monto_pagado
pagos_compra_chorro	Detalle de compra	recibo_id, chorro_id, monto_pagado
recibos_pdf	Metadatos del PDF	recibo_id, ruta_storage, url_publica
configuracion	Parámetros del sistema	clave, valor (tarifa_anual, lugar_pago)

Restricciones de integridad relevantes:

- UNIQUE (chorro_id, anio) en pagos_anuales — impide el doble cobro del mismo año.
- UNIQUE (anio_recibo, secuencia) y UNIQUE (numero_recibo) en recibos.
- tipo_cobro ∈ {tarifa_anual, compra_chorro}.
- Llaves foráneas con ON DELETE RESTRICT o CASCADE según la entidad.

4.2 Diagrama entidad-relación

Figura 5. Modelo entidad-relación (esquema actual)



Nota: cobro anual por chorro (no mensual). MFA en perfiles está reservado, no implementado.

Figura 2. Diagrama entidad-relación de AquaPay

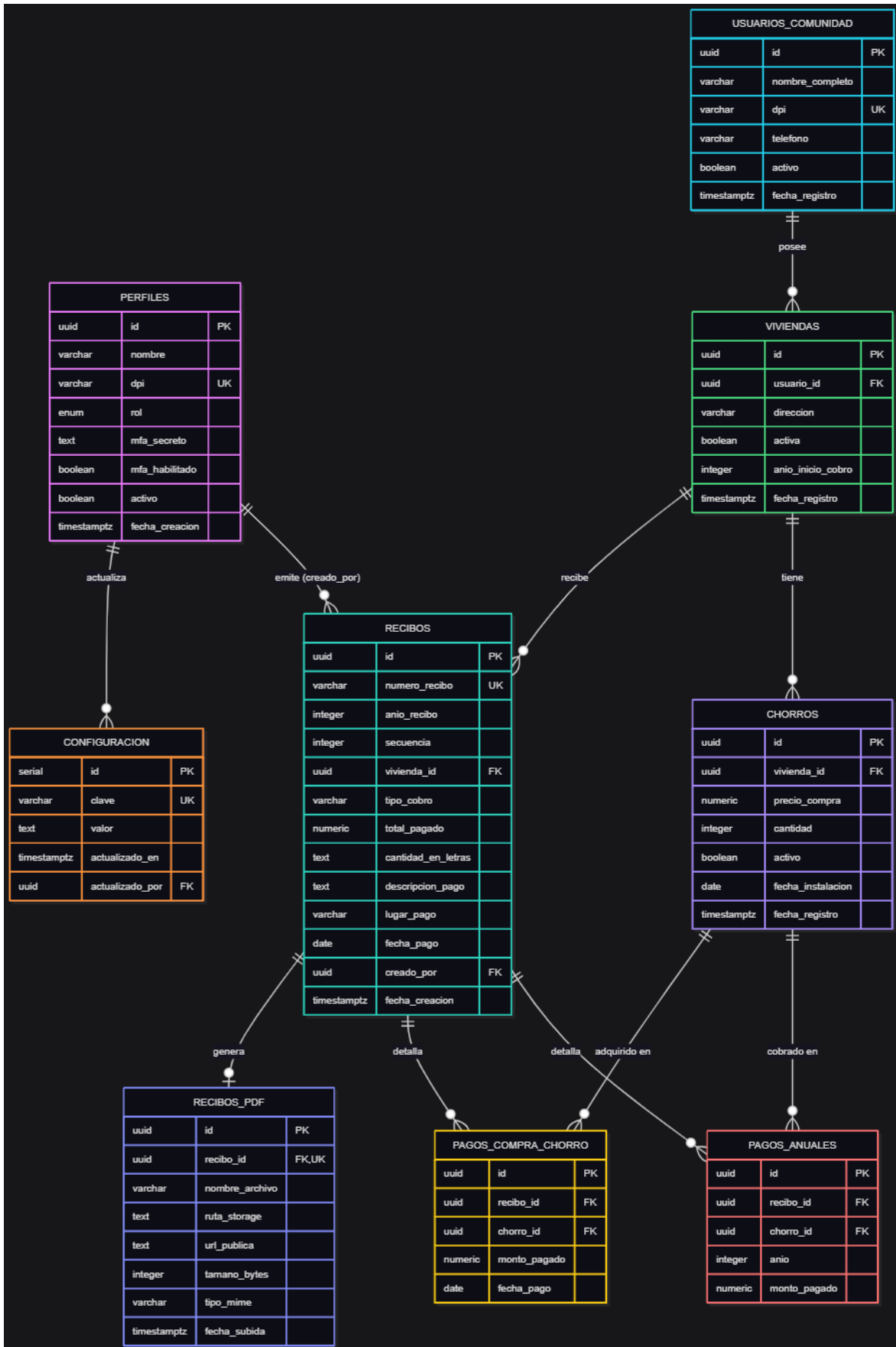


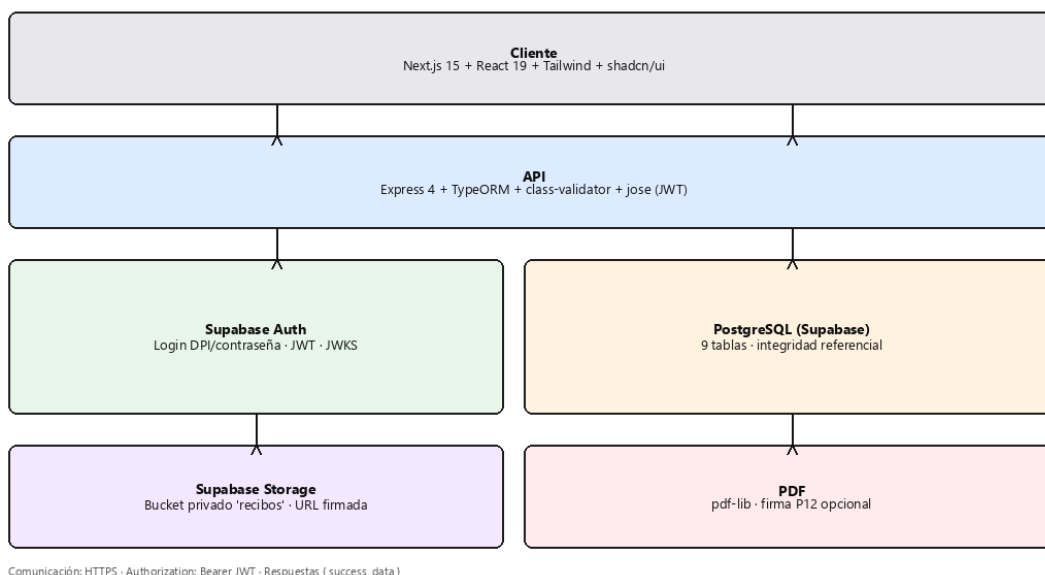
Figura 2b. Diagrama ER exportado desde Mermaid

5. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

5.1 Arquitectura propuesta

AquaPay adopta una arquitectura de tres capas distribuidas: presentación (Next.js), lógica de negocio (Express + TypeORM) e infraestructura gestionada (Supabase). La comunicación entre cliente y servidor se realiza exclusivamente mediante HTTP/HTTPS sobre el prefijo /api.

Figura 2. Arquitectura del sistema AquaPay



Comunicación: HTTPS · Authorization: Bearer JWT · Respuestas { success, data }

Figura 3. Arquitectura lógica del sistema

5.2 Tecnologías utilizadas

A continuación se detallan las tecnologías empleadas en AquaPay, indicando la versión (según package.json), el propósito y el lugar concreto del proyecto donde se utiliza cada una.

5.2.1 Resumen por capa

Tabla 12. Tecnologías utilizadas por capa

Capa	Tecnología	Versión	Uso en el proyecto
Frontend	Next.js	15.5.23	Framework web; App Router en frontend/src/app
Frontend	React / React DOM	19.1.0	Componentes de interfaz en frontend/src/components
Frontend	TypeScript	^5	Tipado estático de todo el cliente

Frontend	Tailwind CSS	^4	Estilos utilitarios; frontend/src/app/globals.css
Frontend	shadcn/ui + @base-ui/react	4.x / 1.7	Componentes UI en frontend/src/components/ui
Frontend	next-themes	^0.4.6	Tema claro/oscuro (ThemeToggle)
Frontend	recharts	^3.10.1	Gráficos del dashboard / reportes
Frontend	sonner	^2.0.8	Notificaciones toast
Frontend	lucide-react	^1.31.0	Iconografía de la interfaz
Frontend	date-fns	^4.4.0	Formato y manipulación de fechas
Backend	Node.js	22 (CI)	Entorno de ejecución del servidor
Backend	Express	^4.21.2	API REST en backend/src (app.ts, routes/)
Backend	TypeScript	^5.7.3	Tipado del servidor
Backend	TypeORM	^0.3.20	ORM; entidades en backend/src/entities
Backend	pg	^8.13.3	Controlador PostgreSQL
Backend	class-validator / class-transformer	0.14 / 0.5	Validación de DTO en backend/src/dto
Backend	jose	^5.9.6	Verificación JWT/JWKS en middleware/auth
Backend	helmet / cors / morgan	8 / 2.8 / 1.10	Seguridad HTTP, CORS y logging
Backend	pdf-lib	^1.17.1	Generación de recibos PDF (pdf.service)
Backend	node-signpdf	^3.0.0	Firma digital P12 opcional del PDF
Backend	Vitest	^3.0.5	Pruebas unitarias (numero-a-letras)
Datos / nube	PostgreSQL (Supabase)	gestionado	Base de datos; schema.sql y migraciones
Datos / nube	Supabase Auth	gestionado	Login/registro; emisión de JWT
Datos / nube	Supabase Storage	gestionado	Bucket privado de recibos PDF
Despliegue	Vercel	—	Hosting del frontend
Despliegue	Render	—	Hosting del backend
CI/CD	GitHub Actions	—	.github/workflows/ci.yml

5.2.2 Dónde se utiliza cada tecnología

Tabla 12b. Ubicación y propósito de cada tecnología

Tecnología	Dónde se utiliza	Para qué
Next.js 15	frontend/src/app/(auth), frontend/src/app/(app)	Enrutamiento, páginas de login/registro, dashboard, padrón, facturación, reportes y configuración
React 19	frontend/src/components/**	Construcción de formularios, tablas, navegación y shells

		por rol
TypeScript	frontend/ y backend/ (tsconfig strict)	Tipado de contratos API, entidades, DTO y props de componentes
Tailwind CSS 4	globals.css, className en páginas y componentes	Diseño responsive, tema claro/oscuro y tipografía
shadcn/ui	frontend/src/components/ui/	Botones, inputs, diálogos, tablas, sheets y badges reutilizables
next-themes	theme-provider / ThemeToggle	Conmutar y persistir tema claro u oscuro
recharts	Dashboard / reportes de ingresos	Visualizar ingresos por mes
sonner	layout raíz del frontend	Mostrar mensajes de éxito y error al usuario
lucide-react	navigation.ts y pantallas	Iconos de menú y acciones
Express 4	backend/src/app.ts, backend/src/routes/	Exponer endpoints REST bajo /api/auth, /usuarios, /facturacion, /reportes
TypeORM	backend/src/entities/, services/, data-source	Mapear tablas, consultas y transacciones de cobro
class-validator	backend/src/dto/ + middleware validate	Validar DPI, contraseñas, años y cuerpos de petición
jose	backend/src/middleware/auth.ts	Verificar firma del JWT contra el JWKS de Supabase
helmet + cors	backend/src/app.ts	Cabeceras de seguridad y origen permitido (FRONTEND_URL)
pdf-lib	backend/src/services/pdf.service.ts	Generar el comprobante PDF del recibo
node-signpdf	pdf.service (intentarFirmar)	Firmar PDF si existe certificado P12 configurado
Supabase Auth	auth.service.ts (createUser, signInWithPassword)	Crear cuentas y autenticar con DPI/contraseña
PostgreSQL	schema.sql, migraciones, TypeORM	Persistir padrón, recibos, pagos y configuración
Supabase Storage	facturacion.service (subir PDF)	Guardar y firmar temporalmente las URL de los recibos
Vitest	backend (npm test)	Probar la conversión de montos a letras
Vercel	Despliegue producción frontend	Servir la interfaz Next.js
Render	Despliegue producción backend	Ejecutar la API Express
GitHub Actions	.github/workflows/ci.yml	Lint/build del frontend y verificación de tipos del backend

5.3 Vista de despliegue

Figura 6. Vista de despliegue

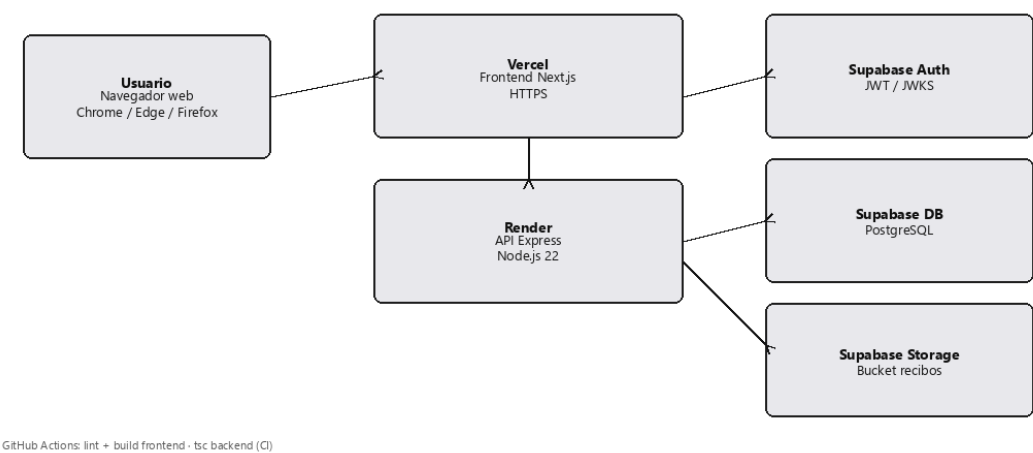


Figura 4. Vista de despliegue

Tabla 13. Componentes de despliegue

Componente	Plataforma	Configuración
Frontend	Vercel	Root directory: frontend
Backend / API	Render	Root: backend · build: npm run build · start: npm start
Base de datos	Supabase PostgreSQL	Conexión SSL mediante DATABASE_URL
Autenticación	Supabase Auth	Proveedor Email; JWT verificado por JWKS
Archivos	Supabase Storage	Bucket privado recibos

6. DIAGRAMAS

6.1 Diagrama de contexto

Representa al sistema AquaPay como una caja negra y sus interacciones con administradores, tesoreros y servicios externos de Supabase.

Figura 7. Diagrama de contexto

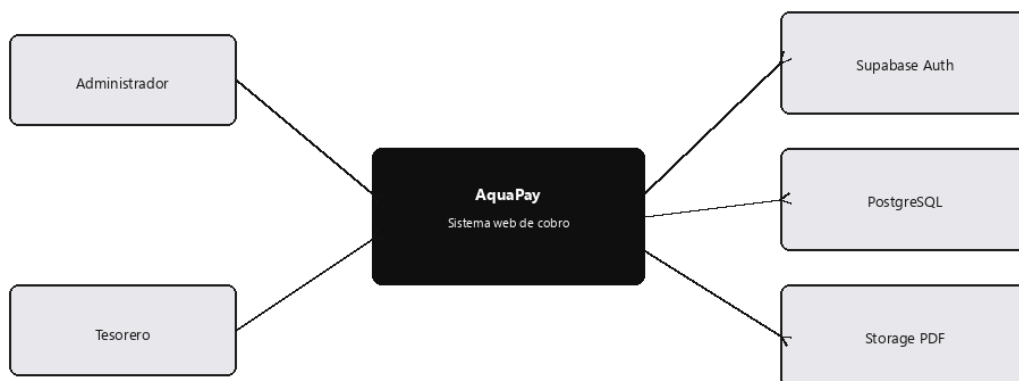


Figura 5. Diagrama de contexto

6.2 Diagrama de casos de uso

Muestra los casos de uso principales asociados a los actores administrador y tesorero, conforme a la navegación y a los endpoints implementados.

Figura 1. Diagrama de casos de uso — AquaPay

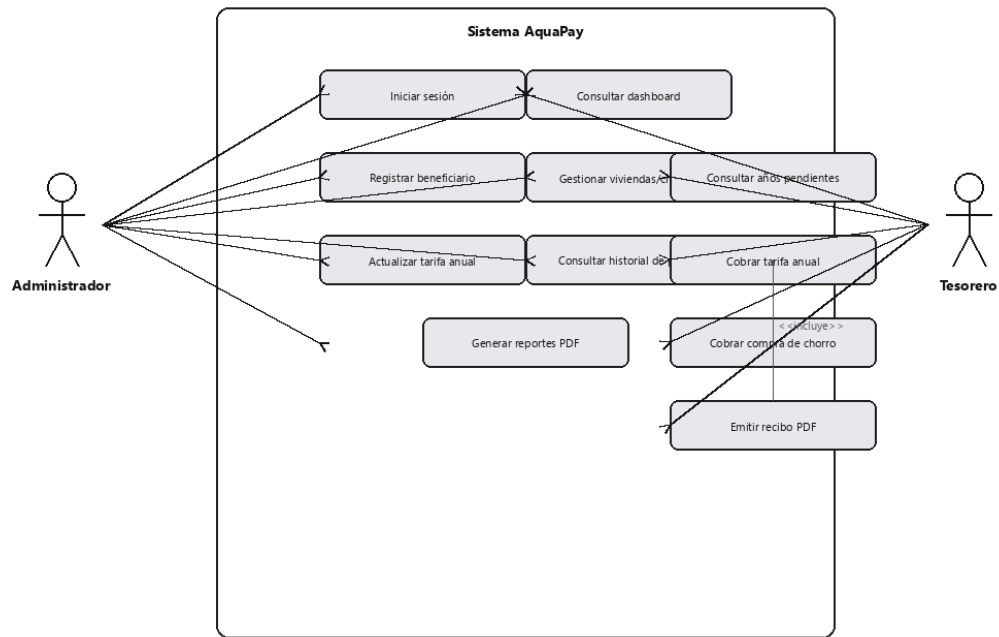


Figura 6. Diagrama de casos de uso

6.3 Diagrama de secuencia

Describe el flujo de emisión de un recibo de tarifa anual, desde la selección del beneficiario hasta la entrega del PDF.

Figura 3. Diagrama de secuencia — emisión de recibo (tarifa anual)

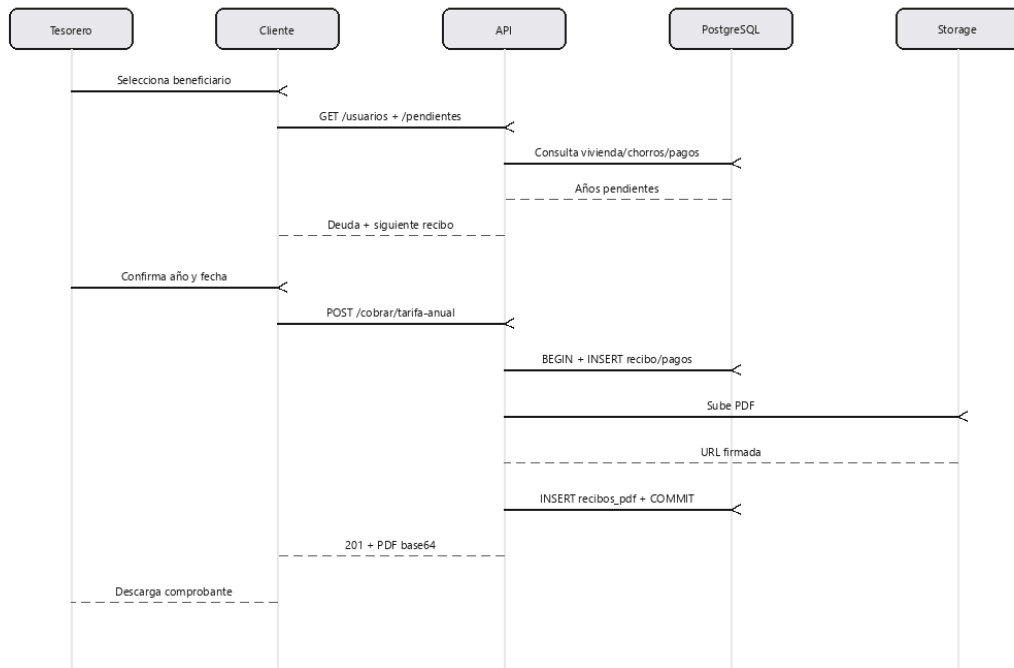


Figura 7. Diagrama de secuencia — emisión de recibo

6.4 Diagrama de flujo

Representa la lógica de decisión del proceso de facturación: verificación de deuda, elección del tipo de cobro, validación y emisión del recibo.

Figura 4. Diagrama de flujo — facturación

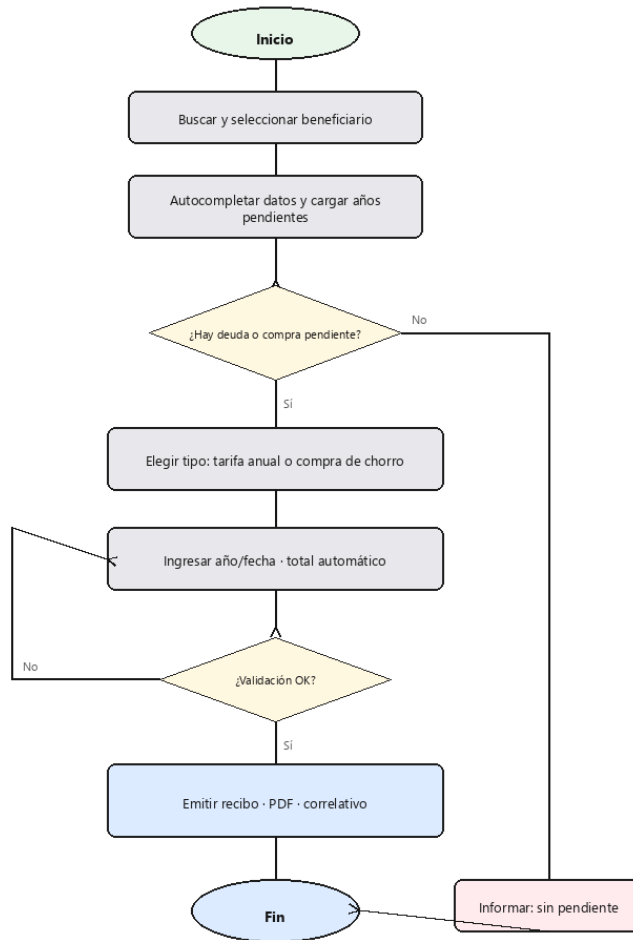


Figura 8. Diagrama de flujo — facturación

6.5 Diagrama de arquitectura

Complementa el capítulo 5 mostrando las capas cliente, API, base de datos, almacenamiento y generación de PDF.

Figura 2. Arquitectura del sistema AquaPay

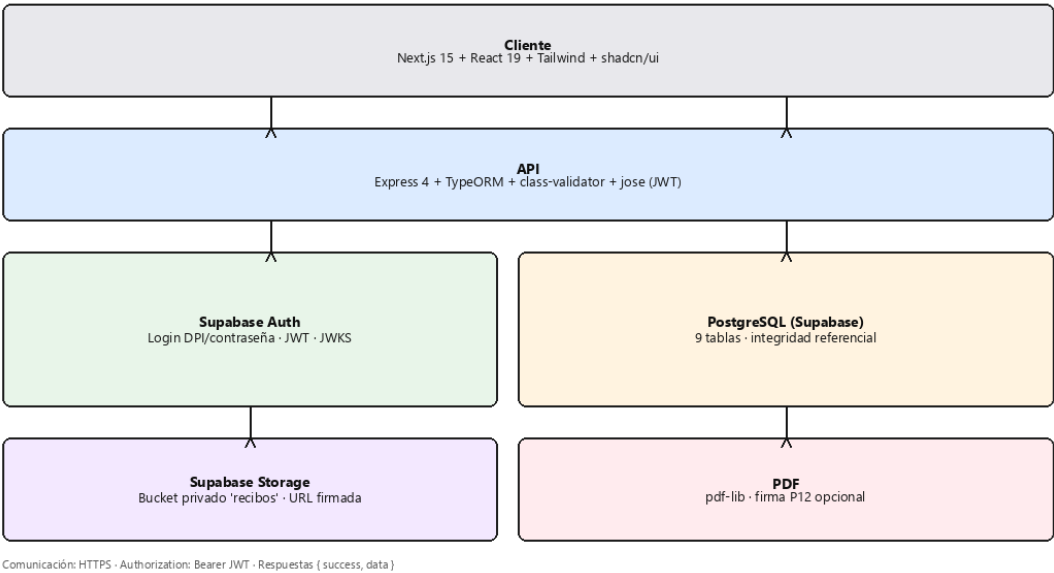


Figura 9. Diagrama de arquitectura (vista de capas)

6.6 Diagrama de actividades

El diagrama de actividades modela el flujo de trabajo del tesorero durante la emisión de un recibo, incluyendo decisiones de validación y la interacción con el sistema y con Supabase Storage.

Diagrama de actividades — Emisión de recibo (AquaPay)

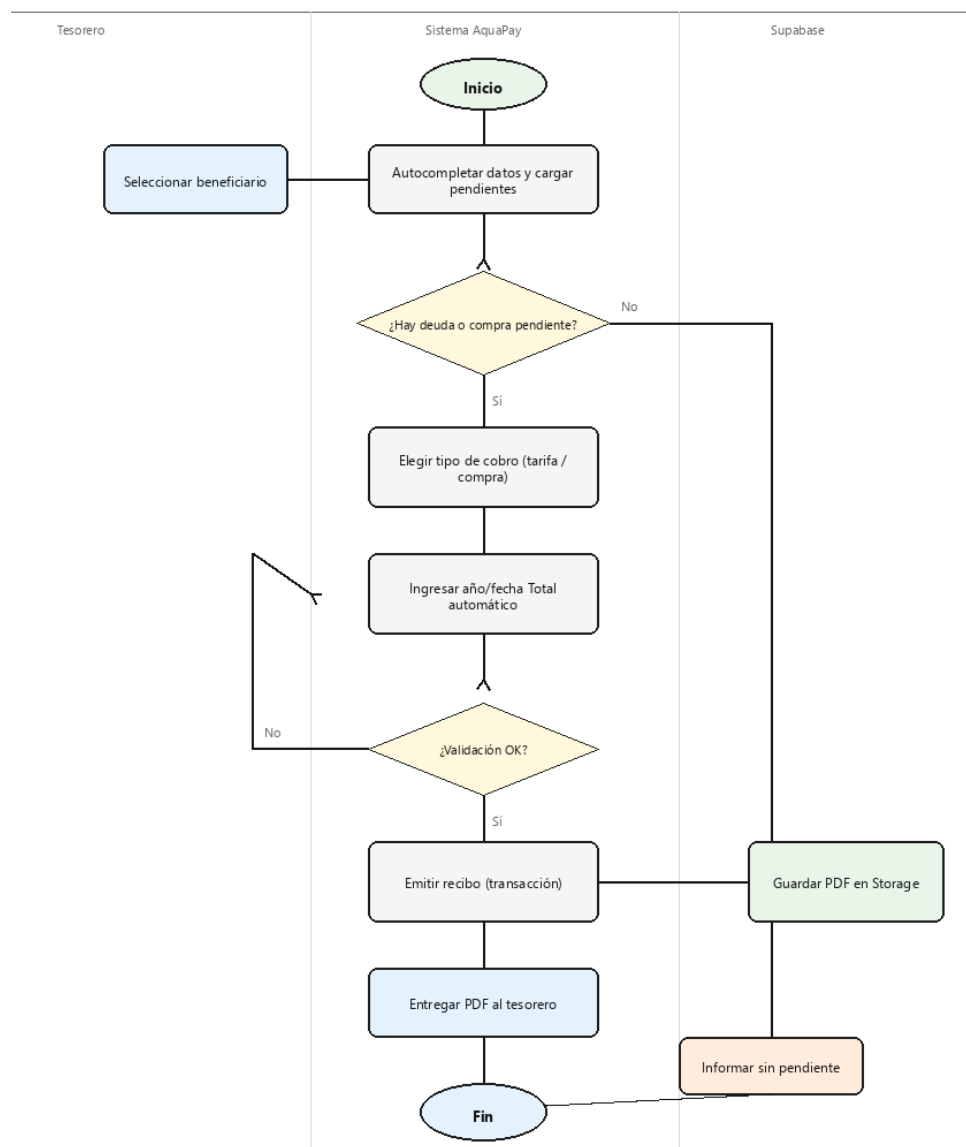


Figura 10. Diagrama de actividades — emisión de recibo

Actividades principales representadas:

- Seleccionar beneficiario y autocompletar datos / años pendientes.
- Decidir si existe deuda o compra pendiente.
- Elegir tipo de cobro (tarifa anual o compra de chorro).
- Capturar año/fecha y calcular el total automáticamente.
- Validar la operación; en caso de error, corregir datos.

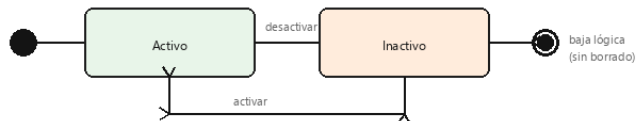
- Emitir el recibo en transacción, almacenar el PDF y entregarlo al tesorero.

6.7 Diagrama de estados

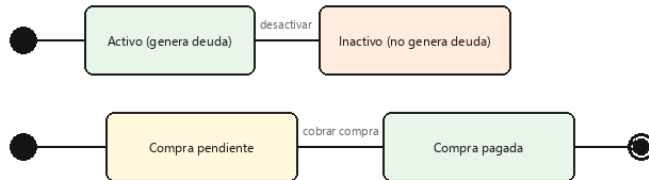
El diagrama de estados describe los cambios de estado de los elementos clave del dominio: beneficiario, chorro, proceso de cobro (recibo) y sesión de usuario, según el comportamiento implementado en el sistema.

Diagrama de estados — AquaPay

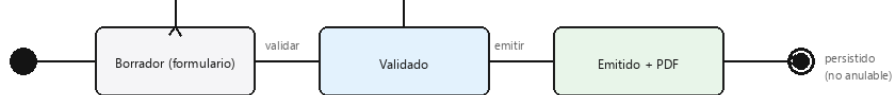
A) Beneficiario (padrón)



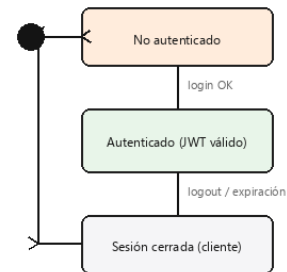
B) Chorro



C) Proceso de cobro (recibo)



D) Sesión de usuario



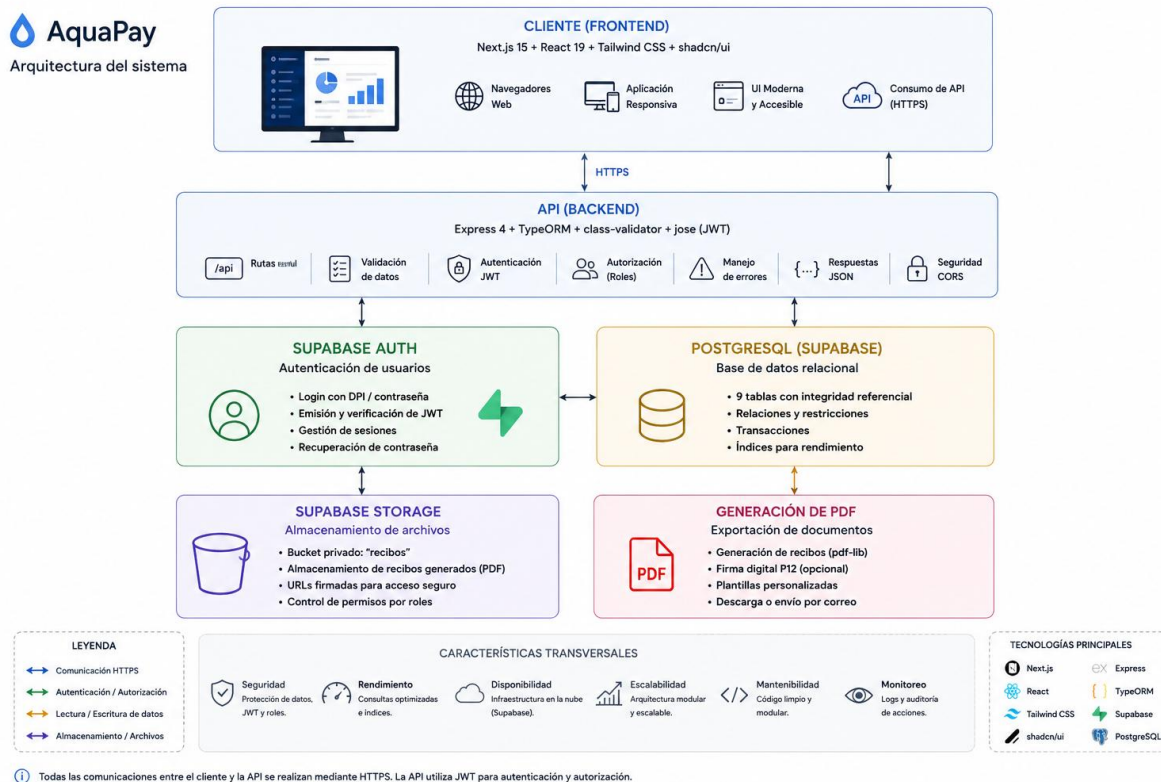
Nota: el sistema no implementa anulación de recibos; el estado Emitido es terminal. MFA existe en esquema pero no cambia estados de sesión.

Figura 11. Diagrama de estados de AquaPay

Tabla 13b. Resumen de estados del sistema

Objeto	Estados	Transiciones relevantes
Beneficiario	Activo → Inactivo	activar / desactivar (baja lógica; no se elimina el historial)
Chorro	Activo / Inactivo; Compra pendiente → Compra pagada	desactivar deja de generar deuda; cobrar compra cierra el pendiente
Recibo (cobro)	Borrador → Validado → Emitido	validar datos; emitir (estado terminal; no hay anulación)
Sesión	No autenticado → Autenticado → Sesión cerrada	login OK; logout o expiración del token

6.8 Diagrama de arquitectura



6.9 Prototipo en Figma

Enlace para visualizar el prototipo de la app web:

<https://www.figma.com/design/dEkAQctCLfPH8OCqHHPcsl/aquapay?node-id=0-1&t=xCaJ1J9XH4rzzRWw-1>

7. ALCANCE Y LIMITACIONES

7.1 Funcionalidades incluidas

- Registro e inicio de sesión con DPI y contraseña.
- Control de acceso diferenciado para administrador y tesorero.
- Gestión completa del padrón (beneficiarios, viviendas y chorros).
- Cálculo automático de años pendientes y monto a pagar.
- Emisión de recibos por tarifa anual y por compra de chorro.
- Generación de PDF del recibo y almacenamiento en la nube.

- Dashboard de indicadores.
- Reportes administrativos exportables a PDF.
- Configuración de tarifa anual.
- Interfaz responsiva con tema claro/oscuro.

7.2 Fuera del alcance

- Pagos electrónicos o pasarelas de pago.
- Aplicación móvil nativa.
- App o portal para el beneficiario final.
- Notificaciones por correo o mensajería.
- Bitácora de auditoría de cambios.
- Anulación formal de recibos emitidos.
- Operación sin conexión a Internet.

7.3 Requisitos futuros

- Implementar MFA/TOTP obligatorio.
- Invalidar el token JWT al cerrar sesión.
- Agregar UNIQUE(chorro_id) en pagos_compra_chorro a nivel de base de datos.
- Anulación de recibos con justificación y trazabilidad.
- Consulta de estado de cuenta por DPI para el beneficiario.
- Notificaciones de morosidad.
- Activar la firma digital P12 del PDF en producción.

8. CONCLUSIONES

La presente Especificación de Requisitos de Software define de forma organizada las necesidades funcionales y no funcionales del sistema AquaPay, destinado a automatizar la administración del cobro del servicio de agua potable en Aldea Sibaná, El Asintal, Retalhuleu.

A través del análisis del dominio y de la evidencia del código implementado, se establecieron veintinueve requisitos funcionales, veinte requisitos no funcionales, el modelo de datos de nueve entidades y la arquitectura cliente-servidor apoyada en Supabase, Vercel y Render.

Este documento constituye la base para las etapas posteriores del proyecto de graduación: diseño detallado, implementación, pruebas y defensa ante el tribunal. Asimismo, facilita la trazabilidad entre lo requerido, lo diseñado y lo construido, reduciendo ambigüedades durante el desarrollo y el mantenimiento.

Finalmente, la delimitación explícita del alcance y de los requisitos futuros permite distinguir con claridad lo implementado de las mejoras pendientes, contribuyendo a una evaluación académica transparente y coherente con el producto real.

ANEXOS

Anexo A. Resumen de requisitos funcionales

Tabla 14. Catálogo resumido de RF

ID	Módulo	Nombre
RF-01	Autenticación	Iniciar sesión
RF-02	Autenticación	Registrar cuenta
RF-03	Autenticación	Consultar perfil
RF-04	Autenticación	Cerrar sesión
RF-05	Autenticación	Control de acceso por rol
RF-06	Padrón	Registrar beneficiario
RF-07	Padrón	Listar y buscar
RF-08	Padrón	Consultar detalle
RF-09	Padrón	Actualizar beneficiario
RF-10	Padrón	Activar / desactivar
RF-11	Padrón	Viviendas
RF-12	Padrón	Chorros
RF-13	Facturación	Autocompletar datos
RF-14	Facturación	Calcular pendientes
RF-15	Facturación	Cobrar tarifa anual
RF-16	Facturación	Cobrar compra de chorro
RF-17	Facturación	Numeración de recibos
RF-18	Facturación	Fecha de pago
RF-19	Facturación	Monto en letras
RF-20	Facturación	PDF del recibo
RF-21	Pagos	Listar recibos
RF-22	Pagos	Historial por beneficiario
RF-23	Pagos	Detalle de recibo
RF-24	Reportes	Generar reportes

RF-25	Reportes	Exportar PDF
RF-26	Configuración	Consultar configuración
RF-27	Configuración	Actualizar tarifa
RF-28	Dashboard	Indicadores
RF-29	Interfaz	Tema claro/oscurο